

2025 计算机体系结构-作业 3

学号：

姓名：

1. 动态调度算法（10 分）

（1）Tomasulo 算法是否能完全消除 RAW、WAR 和 WAW 相关，如果能，请简要说明实现机制，如果不能请说明理由。（3 分）

（2）请解释什么叫精确异常？（3 分）

（3）Tomasulo 算法能否实现精确异常？为什么？（4 分）

2. 性能分析（6 分）

假设有一个长流水线，仅仅对条件转移指令使用分支目标缓冲(BTB)。此外，假设分支预测错误的开销为 4 个时钟周期，缓存缺失的开销为 3 个时钟周期，缓存命中率为 90%，分支预测精度为 90%，分支指令频率为 15%，没有分支的基本 CPI 为 1。根据这些条件，计算：

（1）求程序执行的 CPI。（3 分）

（2）相对于采用固定的 2 个时钟周期延迟的分支处理，哪种方法程序执行速度更快？（3 分）

3. 相关与冒险（6 分）

请阐述 MIPS 的 5 段流水线如何检测数据相关所造成的冒险？（4 分）为什么名相关对于顺序执行的 5 段 MIPS 流水线来说不会造成冒险？（2 分）

4. 缓存一致性协议（8 分）

请对比分析缓存一致性协议中写更新和写无效两种方案的优缺点。（4 分）请分析目录一致性协议的优点，和存在的问题。（4 分）